과학의 언어로 설계한 인문학:
이상의 「선에 관한 각서」와 패러다임 전환

조건우[1*] **김희수**[2*] **이수정**[2†]

[1]University of Michigan, Ann Arbor

[2]Gwangju Institute of Science and Technology

August 28, 2026

Abstract

본고는 이상이 1931년 『조선과 건축』에 발표된 「삼차각설계도」의 일곱 편의 연작 「선에 관한 각서」(이하 「각서」)를 지식의 패러다임이 형성되고 해체되며 재구성되는 과정을 탐구한 작품으로 해석한다. 개별 작품의 특정한 수학·물리학 개념에 집중해 온 기존 연구와 달리, 본고는 20세기 초의 과학사적 맥락, 일본어 원문의 숫자·수식·도식·활자 배치, Sawako Nakayasu의 영문 번역을 함께 검토하여 일곱 편의 논리적 연속성을 밝힌다.

분석 결과, 「각서 1」과 「각서 5」는 과학적 지식의 잠정성과 패러다임 변화에 따른 지식인의 자기 해체를 드러낸다. 「각서 2」와 「각서 6」의 수렴과 확산은 서로 다른 지식이 충돌하여 새로운 체계를 형성하고 다시 새로운 질문으로 퍼져 나가는 인문학적 갱신의 원리가 된다. 「각서 3」과 「각서 4」는 순열과 회전, 입체적 명명을 통해 이를 문학 형식으로 구현한다. 「각서 7」은 이론과 작품을 진리를 부분적으로 반영하는 '시각의 이름'으로 규정하고, 지식인에게 이를 발표하고 공유하되 절대화하지 말고 계속 갱신할 것을 요청한다.

*These authors contributed equally and share first authorship.

†Corresponding author.

따라서「각서」의 과학적 언어는 지식의 잠정성과 전환의 원리를 인문학의 비판과 새로운 문학 형식으로 옮기는 사유 장치다. 이상이 후대의 과학철학을 미리 체계화했다고 단정할 수는 없지만, 이 연작은 패러다임의 형성과 붕괴, 계승과 재구성이 지식인의 자아와 문학의 언어까지 변화시킨다는 사실을 시적으로 포착한다. 이는 식민지 조선의 작가 역시 20세기 초 과학 혁명을 독창적인 인문학적 사유와 문학 실험으로 전환했음을 보여준다.

주제어: 이상,「선에 관한 각서」, 과학과 문학, 패러다임 전환, 상대성이론, 식민지 조선, 모더니즘

1 서론

20세기 식민지 조선에서는 동시대의 과학 혁명을 어떻게 인문학적 사유와 실험적인 문학 형식으로 재구성하였는가? 이상(본명 김해경)은 20세기 초 일본 제국의 지배를 받던 식민지 조선(현 한국)에서 건축과 과학의 언어를 문학의 언어로 전환한 작가였다. 1910년 경성에서 태어난 이상은 경성고등공업학교 건축과에 1929년 수석으로 졸업하고, 본업으로 조선총독부 건축기수로 근무하며 설계도면과 측량 등 건축 실무를 수행하였다. 그는 우수한 이공계 엘리트에서 그치지 않고, 예술과 문학에도 두각을 나타냈다. 1929년 조선건축회의 일본어 기관지『조선과 건축』이 주최한 표지 도안 모집에서 이상의 출품작이 채택되어 잡지의 표지를 직접 디자인했다. 1931년 이상은『조선과 건축』에 연작시「이상한가역반응」,「조감도」,「삼차각설계도」를 차례로 발표하였다. 일본어로 쓰인 이 초기 작품들은 한자와 가타카나에 더해 숫자, 수식, 기하 도형과 특수 기호를 시의 구성 요소로 활용하였다. 이상의 실험적인 작품은 사후 재평가를 거쳐 오늘날 식민지 조선의 모더니즘을 대표하는 문학으로 자리매김하였다. 2020년에는 한국어와 일본어로 쓰인 이상의 작품을 영어로 번역한 선집 *Yi Sang: Selected Works*가 출간되었고,[1] 이 책은 이듬해 미국현대언어학회가 수여하는 제17회 Aldo and Jeanne Scaglione Prize for a Translation of a Literary Work를 수상하였다.[2] 또한 *Harvard Review*, *The New York Review of Books*, *The Nation* 등 영어권 비평 매체가 이 선집과 이상의 문학을 논의하면서 그의 문학 실험은 국제 독자에게도 새롭게 소개되었다.[3]

현재는 대표적인 한국의 근대 작가로 조명을 받고 있지만, 당대 이상이 직면한 식민지 조선

은 녹록지 않았다. 일제는 강제 병합 전부터 신문지법(1907년)과 출판법(1909년)을 제정하여 자유로운 출판과 언론이 제한했다.[4] 1911년에는 제1차 조선교육령을 공포하여 보통교육의 기간과 내용을 축소하고, 실업교육을 중심으로 조선인을 식민 통치에 필요한 실무 인력으로 양성하려 하였다.[5] 이상이 졸업한 경성공업전문학교는 식민지 조선에서 조선인이 접근할 수 있었던 몇 안 되는 고등기술교육기관 가운데 하나였지만, 조선인의 입학은 제한되었으며 교육 과정도 염직·응용화학·요업·토목·건축 등 식민지 경영에 필요한 분야를 중심으로 구성되었다.

지적 사유가 지배 권력에 의해 통제되는 와중에도, 최신 과학을 번역하고 보급하여 지적 자립과 민족적 자강을 이루려는 과학계몽 활동이 조선 내에서 두드러지기 시작했다. 1920년 경성공업전문학교 졸업생들이 발간한 『공우』 창간호에는 「광에도 중량이 잇다!!」가 실려 아인슈타인의 질량-에너지 동등성을 대중에게 소개했고, 1922년에는 황진남이 『동아일보』에 「아인스타인의 상대성원리」를 일곱 차례 연재하였다. 1927년 『동광』의 「아인스타인의 상대성원리: 시간공간및만유인력 등 관념의 근본적 개조」는 절대좌표계와 에테르 가설의 폐기, 중력에 대한 새로운 해석, 공간의 곡률 등을 설명하며 새로운 지식을 널리 보급하고 있었다. 이러한 관심은 인쇄 매체에만 머물지 않고 1920년대의 공개 강연으로도 이어졌다.[6] 이처럼 식민지 조선에는 일본어 중심의 제국 교육에 한정되지 않고 조선어 신문과 잡지, 강연을 통해 새로운 과학 지식이 유입되고 있었고, 이상은 최전선에서 선진 문물을 빠르게 수용하고 있었다.

1931년 이상은 자신이 소화한 격변하는 과학을 시에 담아 문학, 더 나아가 인문학의 지평을 재설계했다. 그러한 시도의 핵심 텍스트가 『조선과 건축』에 발표된 「삼차각설계도」의 일곱 편 연작 「선에 관한 각서」(이하 「각서」)이다.[7] 「각서」의 복합적인 형식과 과학적 어휘는 여러 연구자의 관심을 받아 왔다. 윤수하는 「삼차각설계도」가 언어적 묘사를 통해 시공간에 대한 성찰을 수행한다고 보았으며,[8] 장서란은 작품의 시간-이미지에 주목하여 그것이 새로운 미래를 창출하기 위한 탈영토화의 정치성을 구현한다고 주장하였다.[9] 수학과 물리학의 관점에서 개별 작품을 분석한 연구도 이어졌다. 김상현은 「각서 3」에 양자행렬의 대칭성과 확률성이 구현되어 있다고 해석하였고,[10] 오상현과 이수정은 「삼차각설계도」를 4차원 시공간을 이해하기 위한 여러 개념적 시도가 기록된 작품으로 파악하였다.[11] 그러나 기존 연구의 초점은 대체로

특정한 과학 개념이나 일부 각서에 집중되어 있어, 개별 각서들이 연작 안에서 어떠한 순서와 논리로 연결되는지는 충분히 해명되지 않았다.

본고는 이러한 문제의식에서 「삼차각설계도」를 지식의 패러다임이 형성되고 해체되며 다시 구성되는 과정을 탐구한 연속적인 작품으로 읽는다. 여기서 '패러다임'은 토머스 쿤이 과학혁명의 구조를 설명하기 위해 사용한 개념을 참조하여 하나의 지식 체계가 일정한 범위의 현상을 설명하며 권위를 얻은 뒤 새로운 관측과 문제에 의해 수정되거나 대체되는 구조를 설명하기 위한 분석 개념이다.[12]

본고의 논의는 세 가지 질문을 중심으로 전개된다. 첫째, 과학 이론의 변화가 지식과 그 지식을 받아들이는 지식인의 변화로 어떻게 형상화되는가. 둘째, 과학 지식의 발전 과정이 기존 인문학에 대한 비판과 갱신의 방법으로 어떻게 전환하는가. 셋째, 이러한 진보된 문학을 어떠한 문학 형식으로 구현하며, 그 형식을 어떠한 지적 실천의 원리로 종합하는가.

이러한 분석을 통해 본고는 「각서」가 과학을 소재로 차용한 난해한 모더니즘 시에 그치지 않고, 변화하는 지식의 조건 속에서 인문학의 역할과 지식인의 삶을 질문한 작품임을 제시하고자 한다. 이상은 과학의 언어를 기존 문학의 관습을 해체하고 새로운 표현을 설계하는 방법으로 변환하였다. 그의 작업은 식민지 조선의 작가가 지식의 형성과 붕괴, 계승과 재구성의 문제를 독자적인 문학 형식으로 탐구했음을 보여준다. 이 관점에서 「각서」는 한국 모더니즘의 실험성을 넘어, 과학과 인문학의 관계 및 패러다임 전환의 인간적 의미를 사유한 세계문학의 텍스트로 다시 평가될 수 있다.

2 지식의 잠정성과 지식인의 자기 해체

「각서 1」에서 이상은 20세기 초 과학의 변화를 인간이 진리에 접근하기 위해 지식 체계를 세우고 그 한계가 드러날 때마다 수정하는 과정으로 서술한다. 상대성이론과 원자 모형, 빛과 속도의 언어는 진리 추구를 형상화하는 시적 장치가 되며, 반복되는 원자의 긍정과 부정은 그 과정에서 어떠한 패러다임도 최종적인 설명으로 남을 수 없음을 보여준다. 「각서 1」은 이로써 「삼차각설계도」의 출발점을 진리 추구에 대한 탐구로 설정한다.

「각서 1」의 서두는 무한히 확장되는 우주를 해석하기 위해 과학이 발전하는 방식을 이상

이 관찰하고 있음을 드러낸다. 숫자와 점으로 이루어진 도식과 함께 배치된 "(The universe depends on the exponent depends on the exponent)"라는 중첩된 표현은 우주의 무한한 증식과 확장을 환기한다. 이어지는 "(People should discard their numbers)"는 숫자를 고정된 양이나 단순한 계산 도구로만 사용하는 태도에서 벗어나, 숫자 사이의 관계와 구조를 통해 세계를 새롭게 이해하는 과학을 상징한다. 이러한 독해는 「각서 6」의 표현들과 연결할 때 더욱 구체화된다. 「각서 6」의 "Azimuthal study of numerals"와 여러 방향으로 회전된 숫자 '4'의 배치는 숫자가 방향과 위치를 표시하는 기호로도 기능할 수 있음을 보여준다. 이어지는 "Mechanical study of numerals," "Temporality (Historicity based on popular thought)," "Speed and coordinates and speed"는 숫자가 시간과 공간, 물체의 위치와 운동을 기술하는 매개로 사용되는 상황을 환기한다. 이때 숫자는 직접 관찰하기 어려운 현상의 상태와 관계를 가시화하는 장치가 된다. 곧 이상은 무한한 우주를 해석하기 위해 숫자의 기능을 확장하는 과학에 주목한다.

현재 지식의 한계를 넘어 아직 드러나지 않은 진리를 향해 나아가는 지식인은 진리를 탐구하는 인간의 모습으로 실현되어, 이미 얻은 지식에 만족하지 않고 더 먼 과거와 근원적인 조건에 접근하려 끊임없이 탐구한다. 그러나 이상은 이러한 탐구가 최종적인 진리의 소유를 보장하지는 않음을 밝힌다. "an atom is an atom is an atom is an atom"이라는 반복에 이어 "an atom is not an atom is not an atom is not an atom"이라는 부정이 제시되는 것은 동일한 대상에 부여된 설명이 하나의 고정된 진리로 남지 않음을 보여준다. 이 반복은 돌턴, 톰슨, 러더퍼드, 보어로 이어지는 원자 모형의 변화와 연결해 읽을 수 있다. 19세기 초 돌턴은 원자를 더 이상 쪼갤 수 없는 물질의 기본 단위로 보았다.[13] 이 견해는 거의 한 세기 동안 영향력을 유지했으나, 1897년 톰슨의 음극선 연구는 원자보다 작은 음전하 입자인 전자의 존재를 제시하였다.[14] 이후 러더퍼드의 실험을 거쳐, 1913년 보어는 전자가 허용된 정상 상태에만 존재하며 상태 사이의 전이에서 복사 에너지를 방출하거나 흡수한다는 원자 모형을 제안하였다.[15] 각 모형은 원자라는 이름을 유지하지만, 새로운 관측이 등장할 때마다 그 이름이 지시하는 구조와 설명 범위는 수정되었다. 반복되는 원자는 동일한 명칭 아래 교체되어 온 잠정적 설명들의 연쇄다.

「각서 1」의 마지막에 놓인 "Sense of taste of sense of smell and sense of smell of sense of taste"는 이와 같은 지식의 변동을 감각의 교차로 압축한다. 취각과 미각은 구별되지만 실제

경험에서는 긴밀하게 영향을 주고받는다. 이 교차를 지식의 변화와 연결하면, 새로운 이론은 기존 설명이 남긴 문제를 받아들이면서 그 설명의 의미를 다시 바꾸는 체계로 나타난다. 패러다임의 변화에는 비판과 계승이 동시에 포함되는 것이다. 따라서 「각서 1」에서 진리 탐구는 이전 체계의 실패와 절망으로부터 새로운 관계를 구성하는 지속적인 실천으로 제시된다.

「각서 1」이 과학적 지식의 잠정성을 드러냈다면, 「각서 5」는 변화하는 지식 앞에서 지식인 자신도 잠정적인 존재가 되어야 한다고 요구한다. 이상은 빛보다 빠르게 미래로 이동한다는 시적 사고실험을 통해 새로운 패러다임이 과거의 지식을 어떻게 바꾸어 읽는지, 그리고 그 변화가 지식인의 자아를 어떻게 복수화하고 해체하는지를 보여준다.

이상은 패러다임의 변화를 새로운 이론을 발견하고 받아들인 뒤 다시 그것을 넘어서는 반복적인 과정으로 형상화한다. "people see the light"하기에 새로운 이론 출현을 인식하고, "they marry twice under the vacuum of age"하여 그 이론을 자신의 지식 체계 안에 받아들인다. 그러나 두 번의 결혼을 평서문으로 진술한 화자는 곧 "do they marry three times"라고 묻는다. 이는 이미 여러 차례 변화를 경험했더라도 앞으로 도래할 전환의 횟수와 방향을 미리 확정할 수 없음을 암시한다. 이어지는 "O people, escape faster than the light"는 새로 받아들인 이론에 안주하여 정체하지 말고, 그 이론이 아직 설명하지 못하는 현상과 미래의 지식을 향해 다시 나아가라 제언한다.

이러한 이상의 조언은 자연을 이해하는 물리학의 기본 틀이 급격하게 재편되던 20세기 초 모습을 투영한다. 19세기까지 물체의 운동과 중력을 설명하는 중심 이론은 뉴턴의 고전역학이었다. 그러나 고전물리학은 마이컬슨과 몰리의 실험을 포함한 많은 문제들을 충분히 설명하지 못하였고, 이를 새로운 체계 안에서 해명한 것이 아인슈타인의 상대성이론이었다. 1919년 프랭크 다이슨, 아서 에딩턴, 찰스 데이비드슨 등이 수행한 개기일식 관측에서 태양 부근을 지나는 별빛의 편향이 일반상대성이론의 예측과 부합하는 것으로 나타나면서, 새로운 시공간 이론은 국제적인 주목을 받게 되었다.[16] 지금껏 진리로 받아들여진 이론이 진리가 아님을 깨닫고 새로운 패러다임으로 계속하여 나아가야 함을 당시 이상이 이 과학사 흐름 속에서 느꼈으리라 짐작한다.

새로운 패러다임을 받아들이려면 과거 기억을 망각하고 기존의 사고 습관에서 벗어나야 한다. 관습과 선입견에 물든 연상을 기계적으로 반복하지 말고 대상을 처음 접하듯 "Make

fresh suggestions" 해야 한다. 다만 이 새로움은 과거의 삭제와 다르다. "(People) know the past as present"와 "people come to know old things as new things"이기에, 과거가 현재의 관점에서 다시 읽혀 재해석되어야 한다. 이어 "O people kill me upon a congruent figure"라고 명령한다. 합동 도형은 서로 포개면 완전히 일치한다. 과거 지식에 머물러 있는 자아가 새로운 패러다임을 받아들이면 비로소 현재에 근사하여 "합동"이 된다. 하지만 합동이 된 자아가 현재에 완전히 일치하여 안정된 정체성이 성립될 때 즈음이면, 그 패러다임은 이미 과거로 밀려날 것이다. 따라서 현재의 지식으로의 자아 투영을 절대화하는 태도를 경계하여 합동인 자아를 죽이라 명한다.

이러한 자기 해체를 감당하려면 변화에 맞추어 사고를 조절하는 지적 유연성이 필요하다. 체조는 변화하는 운동 방향과 흔들리는 균형에 맞추어 유연하게 몸을 조절하는 기술이다. 즉, 체조의 기술은 패러다임의 변화에 대응하여 자신의 관점과 위치를 바꾸는 능력을 비유한다. "O people, learn the techniques of the exercises of the congruent figure"해야 하며, 이를 익히지 못하면 지식인은 "what do you plan to do with the scattered pieces of myself of the past" 라는 문제에 직면한다. 새로운 패러다임의 수용은 과거의 자아를 버리는 데서 끝나지 않으며, 이렇게 흩어진 지식과 자아를 새로운 관계 속에 다시 배치하는 작업까지 요구한다.

이상은 급격한 지식의 변화가 일으키는 두려움에도 불구하고 지식인이 탐구를 중단해서는 안 된다고 주장한다. "O people—escape once all at once"와 "escape to the maximum"라며 미래를 향한 이동을 다시 촉구한다. 그러나 사람은 "out of fear of seeing from the future the beginning of the world" 때문에 빠르게 달아나는 일을 유보한다. 새로운 지식이 보여줄 세계는 지식인에게 경이와 함께 두려움을 일으킨다. 그럼에도 이상은 다시 "people escape"라고 선언한다. 지식인은 두려움 때문에 탐구를 중단하는 대신 미래로 나아가야 하며, 그 미래에서 과거를 다시 바라보고 "caress the past"해야 한다. 여기서 과거는 현재와 미래의 지식을 가능하게 한 역사적 조건으로 다시 받아들여진다.

따라서 「각서 5」는 패러다임의 변화를 과거, 현재, 미래가 서로를 다시 쓰는 과정으로 제시한다. 이 과정에서 지식인은 낡은 연상을 중지하면서도 과거의 사고를 반추하고, 새롭게 형성된 자신의 정체성마저 다시 해체할 수 있어야 한다. 「각서 1」이 지식의 잠정성을 발견했다면, 「각서 5」는 그 잠정성을 감당하기 위한 지식인의 자기 갱신을 구체화한다. 다음 절의 「각서

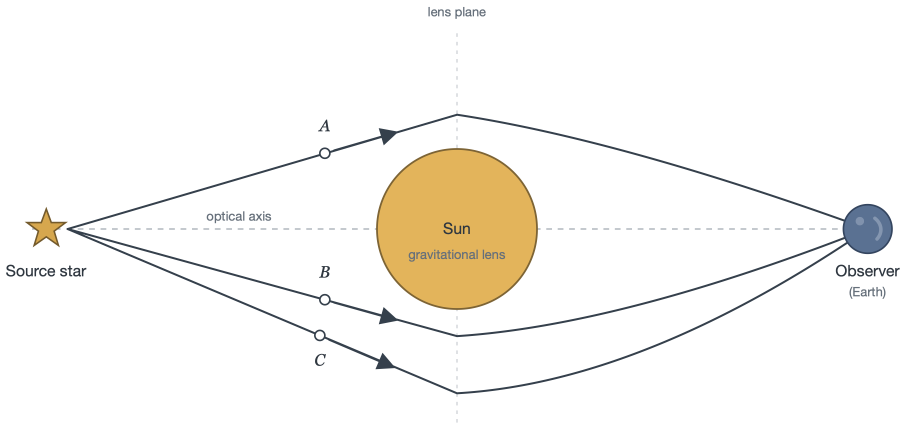


Figure 1: 태양 부근에서 나타나는 별빛의 편향을 단순화한 도식

2」와「각서 6」은 이러한 개인적 태도를 인문학이라는 지식 체계 전체의 변화로 확장한다.

3 인문학의 수렴과 확산

「각서 2」와「각서 6」에서 이상은 두 렌즈를 매게로 지식과 자아의 갱신이라는 앞 절의 문제를 인문학의 방법으로 확장한다.「각서 2」의 볼록렌즈는 서로 다른 인식 체계를 하나의 새로운 초점으로 수렴시키고,「각서 6」의 오목렌즈는 그렇게 형성된 체계를 다시 여러 방향으로 확산시킨다. 두 도식이 만드는 연속적인 운동은 과학적 패러다임의 변화가 기존 인문학의 고정성을 비판하고 새로운 표현을 생산하는 원리로 전환되는 과정을 보여준다.

「각서 2」에서 $3+1$과 $1+3$이 이루는, 좁아졌다 다시 넓어지는 배열은 시각적으로 볼록렌즈를 형성한다. 이 도식은 수렴의 은유인 동시에 1919년 개기일식 관측에서 확인된 태양 부근의 별빛 편향을 양식화하여 재현한다. 이어지는 "The convex lens converges the rays of the sun into a point that burns up brilliantly"는 이 광학적 구성을 언어로 다시 명시한다.

「각서 2」 도식의 의미는 A, B, C로 표시된 점들과 이 점들을 지나는 선의 관계에서 더욱 구체화된다. 작품은 "One point A on the line", "One point B on the line", "One point C on the line"을 제시한 뒤 산술적으로는 성립하지 않는 "A+B+C=A", "A+B+C=B", "A+B+C=C"를 나란히 배치한다. 이는 그림 1와 같이 A, B, C가 관측자를 향해 수렴하고 있음을 드러낸다. 이어지는 "Intersection of two lines A", "Intersection of three lines B", "Intersection of multiple

lines C"도 수렴 작용을 통해 A, B, C가 각각 두 선, 세 선, 무수한 선이 만나는 교점으로 형성됨을 보여줌으로써 이 해석을 강화한다. 이때 수렴은 각각의 항이 기존의 위치와 동일성을 벗어나 새로운 관계로 재구성되는 과정이다.

이상은 이러한 수렴의 비유를 통해 여러 과학적 패러다임에 대한 관찰이 자신의 사유 안에서 만나 새로운 인문학을 자극하는 과정을 형상화한다. "isn't geometry like playing with a convex-lens-like fire"라는 질문에서 '불장난'은 기존 지식 체계를 소각하는 지적 위험을 가리킨다. 유클리드 기하학이 공간을 설명하는 유일하고 절대적인 체계라는 믿음이 비유클리드 기하학과 상대론적 시공간의 등장으로 "today when Euclid is dead," 더 이상 유지될 수 없게 되었다. 유클리드 기하학은 한 직선 밖의 한 점을 지나면서 그 직선과 평행한 직선은 하나만 존재한다는 평행선 공준을 전제로 한다. 그러나 19세기의 수학자들은 이 공준을 따르지 않더라도 논리적으로 일관된 기하학 체계를 구성할 수 있음을 보여주었다. 그 결과 고정되고 평평한 공간만이 유일하게 가능한 공간이라는 믿음은 흔들리기 시작하였다. 특히 곡률이 위치에 따라 달라질 수 있는 공간을 기술하는 리만기하학은 일반상대성이론이 중력에 의해 휘어진 시공간을 수학적으로 표현하는 토대가 되었다.[17] Pervasive previous knowledge "like dead grass," when "Euclid was everywhere," the transition of geometry "burned the brains of humanity" and accelerates a birth of novel peradigm by converging to the point. 다시 말해, 유클리드 기하학과 뉴턴 역학으로 구성된 기존 체계가 설명하지 못한 문제를 비유클리드 기하학과 상대성이론을 통해 새로운 공간관으로 전환될 수 있음을 보여주었기에, 인문학에서도 유사하게 기존 이론들이 획기적인 관점의 등장으로 새로운 문학적 패러다임의 탄생을 촉발할 수 있음을 암시한다.[18]

따라서「각서 2」는 과학적 패러다임에 대한 관찰이 인문학의 자기비판으로 확장되는 과정을 보여준다. 비판의 대상은 과거의 체계를 변화할 수 없는 최종적 진리로 보존하려는 태도다. 이러한 맥락에서 작품 마지막의 "O people despair, O people be born, O people be born, O people despair"라는 명령은「각서 1」에서 제시된 절망과 탄생의 운동을 인문학의 영역에서 반복한다. 기존 패러다임의 한계를 인식하는 절망은 새로운 인식이 탄생하기 위한 조건이며, 새롭게 탄생한 체계 역시 언젠가 다시 절망과 해체를 거쳐야 한다. 이상이 지향하는 인문학의 전환은 전통의 개념을 새로운 지식과 충돌시켜 그 한계를 드러내고, 그 잔해로부터 다음

세대로 이어질 사유(思惟)를 만들어 내는 반복 과정이다.

이상이 구상한 새로운 인문학은 서로 다른 주관을 수렴하는 데서 끝나지 않고, 그 결과를 다시 여러 방향으로 확산시켜야 한다. 「각서 6」의 "Concave lens based on the convergence of systemic subjectivity"이 이 구조를 압축한다. 이 구절은 주관적 체계의 수렴과 그 수렴에서 비롯되는 오목렌즈의 확산을 연속된 두 국면으로 연결한다. 「각서 2」의 볼록렌즈가 서로 다른 선과 관점을 한 초점에 모았다면, 「각서 6」의 오목렌즈는 그 초점에서 형성된 체계를 다시 여러 방향으로 분산하여 패러다임의 형성과 갱신이 반복되는 하나의 운동을 이룬다. 기존 지식은 한 초점으로 수렴 후 융화, 재구성되며, 그 결과는 후속 질문과 표현을 낳도록 다시 퍼져 나가야 한다.

「각서 2」에서 이루어진 수렴은 「각서 6」에서 기존 인문학에서의 표현 방식의 경계를 확장시킨다. "it is so that numerals are numerical from the fact that it is so that numerals are algebraic"는 숫자를 대수적 관계와 구조 안에서 사용하고, 그 관계로부터 다시 물리적 의미를 지닌 수치와 법칙을 도출하는 과학의 방법을 나타낸다. 반면 "To make it so that numerals are numerals from the fact that it is so that numerals are numerals"는 처음과 끝에서 숫자의 기능이 달라지지 않는 구조로, 관습적인 표현과 '시적 정서'를 반복할 뿐 새로운 의미 체계로 이행하지 못하는 당대 인문학을 가리킨다. 이 연쇄의 끝에 놓인 "The dumping grounds for poetic affect"는 관습적인 시적 정서가 폐기물을 쌓아 두는 장소처럼 반복되는 상태를 비판한다. 이는 정서의 직접 표출만을 시의 본질로 간주해 온 관습을 중지하라는 요청이다.

숫자, 도식과 같은 과학의 기호가 인문학의 새로운 표현이 되기 위해서는 원래의 기능을 벗어나 다른 의미를 담을 수 있어야 한다. "Every characteristic of numerals Every property of numerals The annihilation of numerals based on the application of word endings of numerals based on these things"는 숫자가 문학 안에서 본래의 산술적 기능만을 유지할 필요가 없음을 보여준다. 이상은 숫자의 방향, 형태, 배열과 결합 가능성을 활용하여 숫자를 언어의 문법 요소로 변형한다. 이로써 숫자는 계산의 답을 제시하는 기호로서는 소멸하지만, 관계와 운동을 조직하는 시적 언어로 다시 나타난다. 따라서 이상은 과학이 세계를 분석하기 위해 수와 기호의 기능을 확장했듯이, 문학 역시 기존 언어의 의미와 문법을 변형하여 이전에는 표현할 수 없었던 관계를 드러내야 한다고 본다.

이상은 새로운 표현 체계가 완성된 하나의 형식으로 고정되는 대신 다른 지식인과 독자에 의해 계속 운용되어야 한다고 주장한다. “The mathematical formula is forced into a mathematical operation based on light and the people who escape faster than light”는 「각서 1」과 「각서 5」에서 진리를 향해 빛보다 빠르게 이동하던 선두의 지식인으로 하여금 수식을 실제로 작동시키고 숫자의 한계를 넘어서도록 강제한다. 새로운 인문학 체계 역시 기존의 작품 혹은 이론을 새로운 관점에서 읽고 기존의 관념을 변형하는 후속 해석과 확장된 창작을 통해 다시금 의미를 얻는다. 그러므로 이상이 추구하는 문학에서의 혁신은 새로운 이론을 하나 더 정립하는 일이 아니다. 새롭게 세운 규범마저 다시 운용하고 수정할 수 있도록 지식과 표현의 구조와 방법을 열어 두는 일이다.

따라서 「각서 2」와 「각서 6」은 과학적 패러다임의 변화를 인문학이 수행해야 할 사유의 운동으로 전환한다. 그가 요청하는 인문학은 수렴과 소각, 재구성과 확산을 반복하면서 인간과 세계에 관한 설명을 계속 갱신하는 학문이다. 「각서 3」과 「각서 4」는 이 원리를 실제 도식과 언어의 형식으로 수행한다.

4 다면적 사유와 입체적 문학

「각서 3」과 「각서 4」는 앞 절에서 제시된 인문학의 표현 혁신을 실제로 수행한다. 「각서 3」은 점의 배열과 순열, 회전을 통해 하나의 대상을 여러 위치와 관계에서 바라보는 다면적 사유를 형상화한다. 「각서 4」는 이 관점을 커피를 만들어 마시는 일상에 적용하여 사물의 운동과 부피, 내부 구조를 드러내는 새로운 이름을 만든다. 두 작품에서 수행된 실험은 낯선 수학 기호와 어휘를 사용하는 형식적 파격에 그치지 않는다. 그것은 관습적인 언어가 대상을 하나의 모습으로 고정하는 방식을 흔들고, 동일한 대상에서 이전에 포착하지 못한 관계와 차원을 드러내는 문학 혁신이다.

「각서 3」의 두 도식은 동일한 아홉 개의 점을 1, 2, 3의 순서와 그 역순인 3, 2, 1의 좌표에 배열한다. 점의 수와 전체 틀은 유지되지만 행과 열의 순서가 뒤집히면서 각 점의 위치와 점들 사이의 관계는 달라진다. 동일한 대상도 바라보는 방향과 요소의 배열을 바꾸면 다른 관계망으로 나타날 수 있다. 이상은 이 도식으로 하나의 관점에 고정된 인문학적 사고를 다각화한다.

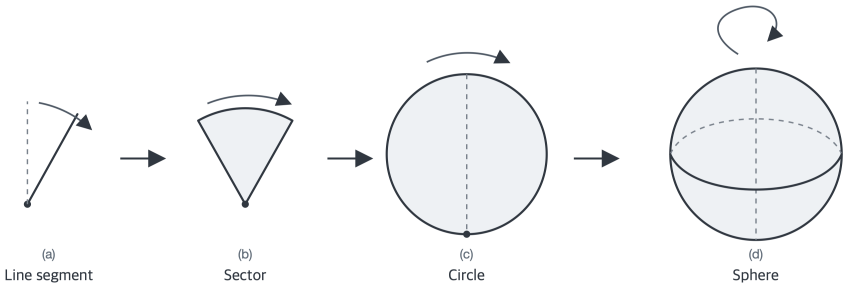


Figure 2: 선의 회전을 통해 원과 입체가 형성되는 과정

관점의 다각화는 평면적인 재배열에서 입체적인 차원의 확장으로 이어진다. “(The brain opened into a circle like a folding fan, then rotated completely)”는 이 변화를 선과 면, 입체가 만들어지는 과정으로 구현한다. 그림 2과 같이 1차원 선분을 한쪽 끝을 중심으로 회전시키면 2차원 부채꼴의 면이 생기고, 회전을 계속하면 원을 이룬다. 이 원을 다시 다른 축을 중심으로 회전시키면 구와 같은 3차원 입체를 상상할 수 있다. 따라서 부채, 원, 완전한 회전은 하나의 방향에 머물던 사고가 평면으로 펼쳐지고 다시 입체로 확장되는 과정을 나타낸다.「각서 2」의 기하학적 전환과「각서 6」의 수렴과 확산은 이 회전 운동 안에서 문학적 사고의 변화로 결합된다.

「각서 3」이 관점의 변환과 차원의 확장을 도식으로 보여준다면,「각서 4」는 그 원리를 일상 언어에 응용한다. 이상은 삼차각설계도 발표 2년 뒤인 1933년 경성(현 서울)에서 ’제비’라는 다방을 창업했을 정도로 커피에 친숙했을 것으로 추정된다. 커피콩을 갈고 잔에 각설탕을 넣은 뒤 커피를 붓는 일상의 장면을 작품 속 “bullet”, “Hexagonal sugar”, “The spongy fillings of the waterfall”에 투영하여, 익숙한 행위를 관습적인 이름으로 재현하지 않고 대상의 운동과 부피, 표면과 내부 구조가 드러나는 어휘로 다시 쓴다.

「각서 4」의 첫 번째 줄인 “A bullet sped through the cylinder (correction of the logical fallacy that the bullet sped through in a straight line)”에서 탄환을 형태와 움직임이 탄환을 연상시키는 커피콩으로, 원기둥을 그라인더로 해석하면 괄호 속 수정의 의미가 구체화된다. “sped through in a straight line”은 이동의 한 방향만을 나타내지만 “sped through the cylinder”는 원통 내부의 회전과 분쇄가 일어나는 공간까지 표현에 포함한다. 이는 익숙한 동작을 하나의 선으로 축소하지 않고 대상의 운동과 그것을 둘러싼 공간의 관계로 다시 파악하는 시도다.

그다음의 “Hexagonal sugar (a.k.a. sugarcubes)”는 ‘각설탕’이라는 부연과 작품 전체의 차원 확장이라는 맥락에서 각설탕에 생략된 기하학적 관념을 추가하는 표현이다. 이는 사물을 가로 · 세로 · 높이를 지닌 구조로 다시 보게 하는 해석 가능성을 연다.

마지막으로, “The spongy fillings of the waterfall (literary interpretation of the waterfall)”은 커피가 잔으로 쏟아져 설탕 안으로 스며드는 장면을 부피와 내부 구조의 언어로 바꾼다. 해당 구절의 일본어 원문인 “瀑筒ノ海綿質塡充(瀑布ノ文學的解釋)”에서 이상은 통상적인 ‘瀑布’의 ‘布’를 속이 있는 원기둥을 뜻하는 ‘筒’으로 바꾸어 ‘瀑筒’이라는 조어를 만든다. ‘spongy’는 수많은 구멍을 지닌 다공성 구조를 가리키고 ‘fillings’는 그 내부를 채우는 행위를 뜻한다. 위에서 아래의 컵으로 부어지는 커피의 표면적 움직임에 더해 액체의 부피와 설탕 내부로의 침투까지 연속된 한 장면을 이 ‘瀑布’에 압축해 표현했다.

「각서 4」의 부제인 “(draft)”에 대응하는 일본어 원문 ‘未定稿’에는 아직 결정되지 않았거나 완성되지 않은 원고라는 의미가 담겨 있다. 이 부제는 새롭게 제시된 입체적 문학 역시 계속 수정될 수 있음을 작품 안에 표시한다. 이는 「각서 1」의 지식의 잠정성과 「각서 5」의 자아 해체를 문학 형식 자체에 적용한 결과다. 이상은 평면적인 표현을 입체적인 언어로 바꾸는 자신의 실험마저 새로운 규범으로 고정하지 않고 다음 변화를 위해 열어 둔다.

따라서 이상이 구상하는 문학 혁신은 하나의 관점과 이름에 고정된 대상을 여러 관계와 차원 속에서 다시 이해하게 하는 표현의 확장이다. 특히 「각서 4」는 평면적인 각을 입체적 관계로 확장하는 영문 제목의 “solid angle”을 일상적 사물의 명명 안에서 시험한다. 순열과 회전은 대상을 여러 위치에서 보게 하고, 조어는 운동과 내부 구조를 한 단어 안에 겹쳐 놓는다. 이상은 과학에서 발견한 지식 변화의 원리를 문학 형식으로 구체화한 뒤, 마지막 「각서 7」에서 그 형식을 생산하고 공유하는 지식인의 태도를 묻는다.

5 진리의 명명과 지식인의 자세

연작의 마지막인 「각서 7」은 앞선 작품의 사유와 형식 실험을 진리를 추구하는 지식인의 자세로 종합한다. 구분선으로 나뉜 네 부분은 진리를 향한 탐구, 관측과 사유의 명명 및 발표, 이론과 진리의 구분, 기존 지식의 선택과 갱신이라는 과정을 차례로 제시한다. 작품 전반의

명령형은 이 태도가 이상 개인의 다짐에 머물지 않고 인문학계와 후속 지식인들에게 전달되는 제언이자 요청임을 보여준다.

인간의 탐구는 진리에 비해 느리고 불완전하지만, 이상은 바로 그 조건 안에서 탐구를 지속해야 한다고 본다. "Speed of air structure—based on sound waves—emulates three hundred thirty meters in the form of speed (what an exceedingly inferior performance compared to that of light)"는 작품이 제시한 음속과 광속의 차이로 지식의 축적과 진리 사이의 거리를 표현한다. 「각서 1」의 사람이 빛보다 빠르게 이동하여 태고의 진실에 도달하고자 했지만, 실제 탐구는 오랜 관측과 오류의 수정, 선행 지식의 축적을 거쳐 점진적으로 이루어진다. 괄호 속 "what an exceedingly inferior performance compared to that of light"라는 탄식은 인간의 한계를 인정하는 동시에, 그 한계가 탐구를 포기할 사유가 될 수 없다는 역설을 만든다.

지식인은 새로운 설명을 얻는 기쁨뿐 아니라 기존 이론의 한계가 드러날 때의 절망도 탐구의 일부로 받아들여야 한다. "Enjoy the light, mourn the light, laugh the light, cry the light"는 진리 탐구를 지식인이 삶으로 감당하는 과정을 정서에 빗대어 제시한다. 이는 「각서 1」에서 절망을 통한 새로운 인식의 탄생과, 「각서 5」에서 다음 패러다임으로 나아가기 위한 현재의 자아를 해체하는 고통 수반되는 눈물과 연결된다. 진리 탐구는 불완전한 인간이 빛에 도달하는 성공과 자신을 죽여야 하는 실패를 반복하며 정진해야 하는 사람이 존재하는 궁극적 까닭이다.

그러나 인간은 진리를 부분적으로 밖에 수용할 수 밖에 없는 존재다. "When light is people, people are mirrors"에서 빛을 진리의 지향으로 본다면, 거울은 인간의 이론과 작품이 그 진리를 제한된 형태로 비추는 방식을 나타낸다. 플라톤의 이데아론처럼 거울의 상은 대상과 관계를 맺지만 대상 그 자체는 아니며 위치와 각도에 따라 투영되는 형채가 달라진다. 마찬가지로 하나의 이론이나 작품은 세계의 일부를 설명할 수 있어도 모든 현상을 완전하게 담아내지는 못한다. 이 대목에 이어지는 "Wait for light"는 진리와 동일해질 수 없더라도 그 도래를 인내하며 기다리고, 진리와의 관계를 포기하지 말라 조언한다.

「각서 7」 속 "Blue sky, autumn sky, azure sky, blue sky, long sky, one sky, large sky"라는 표현은 하나의 대상이 여러 이름으로 부분적으로 드러난다는 점을 예시로 구체화한다. 이 이름들은 모두 하늘을 가리키지만 색채와 계절, 넓이와 거리 등 서로 다른 측면을 강조한다. 어느

이름도 하늘 전체를 완전하게 재현하지 못하며, 서로 다른 관점을 대변하는 이름들 사이에 긴장이나 충돌이 생길 수도 있다. 그러나 바로 그 불일치가 대상이 하나의 표현으로 소진되지 않음을 드러낸다. 이론과 학풍, 문학 작품이 복수로 존재하는 까닭도 각각이 진리의 일부를 서로 다른 관점에서 명명하기 때문이다.

부분적으로 포착한 현상은 이름을 얻고 발표될 때 공동의 탐구 대상이 된다. "To hold the name of vision is the opening whistle of planning. Announce the name of vision"에서 시각은 인간이 감각과 사유를 통해 포착한 세계의 한 모습이다. 'name of vision'은 그 모습을 언어와 개념으로 정리한 이론, 학설, 작품 또는 예술적 양식을 가리킨다. 여기서 'opening whistle'은 명명이 완결이 아니라 새로운 탐구의 시작을 알리는 신호임을 드러낸다. 이름을 붙이는 행위는 유동적인 경험을 다른 지식인과 독자가 검토할 수 있는 체계로 바꾸는 첫 단계다. 「각서 4」의 "(draft)"가 새로운 문학 형식을 다음 변화에 열어 둔 것과 같이, 이름이 발표되어 비판과 개정을 거친 후 개인의 한 기록은 비로소 공동의 지식이 된다.

마지막 명령인 "People should adjust the speed of escaping faster than the light and repeatedly weed out the past from the future"는 빠른 전진과 과거에 대한 비판적 검토가 함께 이루어져야 함을 보여준다. 미래에서 과거를 솎아 낸다는 것은 미래의 관점에서 기존 이론의 성과와 한계를 다시 평가하고 더 이상 유효하지 않은 부분을 걸러 내는 행위다. 속도를 조절하지 않은 탐구는 기존 지식이 무엇을 설명했고 어디에서 실패했는지를 검토하지 못한 채 같은 오류를 반복할 수 있다. 따라서 지식인은 진리를 향한 열망과 비판적 숙고 사이의 균형 속에서 과거의 지식을 선택하고 갱신해야 한다.

이러한 「각서 7」의 요청은 연작 전체에서의 사유 과정을 지식인의 실천 윤리로 종합한다. 「각서 1」은 과학적 지식의 잠정성과 진리를 향한 인간의 지향을 제시하고, 「각서 5」는 그 변화가 과거의 지식과 지식인의 자아를 함께 재구성한다는 점을 밝힌다. 「각서 2」와 「각서 6」은 이 인식을 인문학의 수렴과 확산으로 전환하며, 「각서 3」과 「각서 4」는 순열, 회전, 입체적 명명을 통해 새로운 문학 형식으로 수행한다. 마지막으로 「각서 7」은 그렇게 만들어진 이론과 작품도 진리를 부분적으로 반영하는 "name of vision"일 뿐이라고 규정한다. 지식인은 그 이름을 만들고 발표하며 후속 탐구와 해석에 열어 두되, 그것을 진리 자체로 절대화하지 않고 과거의 지식을 계속 선택하고 갱신해야 한다. 「삼차각설계도」는 인문학 더 나아가 모든

학문의 이론과 문학 작품을 계속 발전시킬 수 있는 지식인의 실천 윤리를 세운다.

6 결론

본고는「삼차각설계도」를 지식의 변화와 인간의 진리 탐구를 일관되게 성찰한 작품으로 해석하였다. 이상에게 20세기 초의 과학 혁명은 새로운 이론의 등장을 알리는 시대적 배경에 그치지 않았다. 원자 모형의 연속적인 수정과 비유클리드 기하학 및 상대성이론이 가져온 공간 개념의 변화는 인간이 진리라고 믿어 온 체계가 새로운 관측 앞에서 흔들리고 다시 구성되는 과정을 보여주는 구체적인 사례였다. 이상은 숫자와 좌표, 빛과 속도, 렌즈와 원자 같은 과학의 언어를 문학 안으로 옮겨 이러한 변화의 원리를 탐구하고, 그 결과를 인문학의 방법과 지식인의 태도에 관한 질문으로 확장하였다. 따라서「삼차각설계도」의 핵심은 과학의 변화에서 발견한 지식의 잠정성과 자기 갱신의 원리를 문학적 사유와 형식으로 전환하는 데 있다.

연작의 전개는 이러한 사유가 문학의 형식과 연구 윤리로 옮겨 가는 과정을 보여준다. 이러한 전개는 연작의 제목인「삼차각설계도」가 지닌 의미도 설명한다. Nakayasu가 "Solid Angle Blueprint"로 옮긴 '삼차각'은 선이나 평면의 한 방향에 고정된 시각을 입체적이고 다면적인 관계로 확장하려는 작품의 지향을 압축한다. '설계도'는 완성된 건축물 그 자체가 아니라 아직 실현되지 않은 구조를 미리 배열하고, 제작과 수정의 가능성을 열어 두는 도면이다. 건축기수였던 이상에게 이 두 단어의 결합은 입체적인 관점으로 새로운 인문학을 구상하되 그것을 완결된 교리로 고정하지 않는 방법을 가리킨다. 따라서 이 제목은 연작 전체가 수행하는 작업, 곧 지식과 자아와 문학의 관계를 다시 설계하는 과정을 명명한다.

이상의 이러한 사유를 오늘날의 개념으로 설명하면 '패러다임 전환'에 관한 문학적 성찰이라 할 수 있다. 물론 이상이 후대에 정립된 과학철학의 패러다임 개념을 사용했거나 이를 체계적인 이론으로 제시했다고 단정할 수는 없다. 그럼에도 이 연작은 하나의 지식 체계가 현상을 설명하며 일시적인 권위를 얻고, 설명되지 않는 문제가 나타나면 수정되며, 새로운 체계가 과거의 지식을 다시 구성하는 변화의 구조를 반복해서 형상화한다. 더 나아가 그 변화가 지식의 내용뿐 아니라 연구자의 시각과 언어, 자아와 학문 공동체의 태도까지 바꾼다는 점을 보여준다. 따라서「삼차각설계도」는 '패러다임'이라는 용어를 직접 사용하지 않으면서도 지

식 체계의 형성과 해체, 계승과 재구성이 인간의 인식과 삶에 미치는 영향을 탐구한 작품으로 평가할 수 있다.

이러한 점에서 「삼차각설계도」는 서구 과학을 수동적으로 받아들인 식민지 조선의 문학이라는 범주를 넘어선다. 이상은 제국의 교육과 출판 구조를 통해 유입된 과학 지식을 단순히 모방하지 않고, 그것을 기존 인문학의 한계를 비판하고 새로운 문학적 표현을 설계하는 재료로 변환하였다. 숫자와 일본어, 수식과 기호가 한 지면에서 결합하는 형식은 과학과 문학, 시각 예술과 인쇄 매체의 경계를 가로지르는 독자적인 지식 생산 방식이었다. 이는 20세기 초 과학 혁명에 대한 성찰을 서구 중심의 지성사에만 한정할 수 없으며, 식민지 조선의 작가 역시 동시대 지식의 급격한 변화를 자신의 언어와 형식으로 해석했음을 보여준다. 이상의 문학은 과학을 소재로 사용한 모더니즘의 한 사례에 그치지 않고, 변화하는 지식의 조건 속에서 인문학이 무엇을 해야 하는지를 질문한 비서구권의 독창적인 지적 실천으로 자리매김할 수 있다.

Notes

1. Yi Sang, *Yi Sang: Selected Works*, ed. Don Mee Choi, trans. Jack Jung et al. (Seattle: Wave Books, 2020).

2. Modern Language Association, "MLA's Aldo and Jeanne Scaglione Prize for a Translation of a Literary Work Is Announced," December 6, 2021, https://www.mla.org/content/download/171693/2946112/SCW%202021%20Press%20Release.pdf.

3. Amanda Auerbach, "Selected Works," Harvard Review, December 14, 2020, https://www.harvardreview.org/book-review/yi-sangs/; Ed Park, "A Poet's-Eye View," *The New York Review of Books*, October 21, 2021, https://www.nybooks.com/articles/2021/10/21/yi-sang-poets-eye-view/; E. Tammy Kim, "Yi Sang's Global Poetry," *The Nation*, May 3, 2021, https://www.thenation.com/article/culture/yi-sang-selected-works/.

4. 국사편찬위원회, "신문지법(1907년)," 우리역사넷, https://contents.history.go.kr/front/hm/view.do?levelId=hm_121_0103.

5. 국사편찬위원회, "조선교육령 공포에 즈음한 조선총독의 유고," 한국사데이터베이스, November 1, 1911, https://db.history.go.kr/id/su_001_1911_11_01_0020.

6. 김재영, "일제강점기 조선과 아인슈타인의 조우," *철학 · 사상 · 문화*, no. 35 (2021): 260–288, https://doi.org/10.33639/ptc.2021..35.011.

7. 이상, *이상 전집 1: 시—오감도 외*, ed. 권영민 (파주: 태학사, 2013).

8. 윤수하, "이상시의 시공간 형상에 관한 연구—「線에關한覺書 1–7」을 중심으로," *국어문학* 55, no. 55 (2013): 127–148, https://doi.org/10.23016/kllj.2013.55.55.127.

9. 장서란, "이상 시에 나타나는 시간-이미지 양상 연구—「삼차각설계도」 연작을 중심으로," *한국문학이론과 비평* 25, no. 2 (2021): 111–130.

10. 김상현, "이상 시에서의 5차원 의미와 양자-행렬의 대칭성과 확률성—「線에關한覺書 3」의 양자-행렬 역학적 독법 가능성," *한국시학연구*, no. 70 (2022): 87–158, https://doi.org/10.15705/kopoet..70.202205.003.

11. 오상현 and 이수정, "이상 시의 4차원 시공간 설계 및 건축: 「삼차각설계도」와 「건축무한육면각체」의 연결, 그리고 차원 확장," *Journal of Korean Culture* 54 (2021): 107–156.

12. Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 4th ed., ed. Ian Hacking (Chicago:

University of Chicago Press, 2012).

13. John Dalton, *A New System of Chemical Philosophy*, vol. 1 (London: S. Russell for R. Bickerstaff, 1808), https://doi.org/10.5479/sil.324338.39088000885681.

14. J. J. Thomson, "Cathode Rays," *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 5th ser., 44, no. 269 (1897): 293–316, https://doi.org/10.1080/14786449708621070.

15. Niels Bohr, "On the Constitution of Atoms and Molecules," *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 6th ser., 26, no. 151 (1913): 1–25, https://doi.org/10.1080/14786441308634955.

16. Frank Watson Dyson, Arthur Stanley Eddington, and Charles Davidson, "A Determination of the Deflection of Light by the Sun's Gravitational Field, from Observations Made at the Total Eclipse of May 29, 1919," *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A* 220 (1920): 291–333, https://doi.org/10.1098/rsta.1920.0009.

17. Bernhard Riemann, "Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen," *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen* 13 (1868): 133–152, https://eudml.org/doc/135760.

18. Albert Einstein, "Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie," *Annalen der Physik* 354, no. 7 (1916): 769–822, https://doi.org/10.1002/andp.19163540702.

참고문헌

Auerbach, Amanda. “Selected Works.” Harvard Review, December 14, 2020. https://www.harvardreview.org/book-review/yi-sangs/.

Bohr, Niels. “On the Constitution of Atoms and Molecules.” *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 6th ser., 26, no. 151 (1913): 1–25. https://doi.org/10.1080/14786441308634955.

Dalton, John. *A New System of Chemical Philosophy*. Vol. 1. London: S. Russell for R. Bickerstaff, 1808. https://doi.org/10.5479/sil.324338.39088000885681.

Dyson, Frank Watson, Arthur Stanley Eddington, and Charles Davidson. “A Determination of the Deflection of Light by the Sun’s Gravitational Field, from Observations Made at the Total Eclipse of May 29, 1919.” *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A* 220 (1920): 291–333. https://doi.org/10.1098/rsta.1920.0009.

Einstein, Albert. “Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie.” *Annalen der Physik* 354, no. 7 (1916): 769–822. https://doi.org/10.1002/andp.19163540702.

Kim, E. Tammy. “Yi Sang’s Global Poetry.” *The Nation*, May 3, 2021. https://www.thenation.com/article/culture/yi-sang-selected-works/.

Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. 4th ed. Edited by Ian Hacking. Chicago: University of Chicago Press, 2012.

Modern Language Association. “MLA’s Aldo and Jeanne Scaglione Prize for a Translation of a Literary Work Is Announced,” December 6, 2021. https://www.mla.org/content/download/171693/2946112/SCW%202021%20Press%20Release.pdf.

Park, Ed. “A Poet’s-Eye View.” *The New York Review of Books*, October 21, 2021. https://www.nybooks.com/articles/2021/10/21/yi-sang-poets-eye-view/.

Riemann, Bernhard. “Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen.” *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen* 13 (1868): 133–152. https://eudml.org/doc/135760.

Thomson, J. J. “Cathode Rays.” *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 5th ser., 44, no. 269 (1897): 293–316. https://doi.org/10.1080/14786449708621070.

Yi Sang. *Yi Sang: Selected Works*. Edited by Don Mee Choi. Translated by Jack Jung, Don Mee Choi, Sawako Nakayasu, and Joyelle McSweeney. Seattle: Wave Books, 2020.

국사편찬위원회. “신문지법(1907년).” 우리역사넷. https://contents.history.go.kr/front/hm/view.do?levelId=hm_121_0103.

———. “조선교육령 공포에 즈음한 조선총독의 유고.” 한국사데이터베이스, November 1, 1911. https://db.history.go.kr/id/su_001_1911_11_01_0020.

김상현. “이상 시에서의 5차원 의미와 양자-행렬의 대칭성과 확률성—「線에關한覺書 3」의 양자-행렬 역학적 독법 가능성.” *한국시학연구*, no. 70 (2022): 87–158. https://doi.org/10.15705/kopoet..70.202205.003.

김재영. “일제강점기 조선과 아인슈타인의 조우.” *철학 · 사상 · 문화*, no. 35 (2021): 260–288. https://doi.org/10.33639/ptc.2021..35.011.

오상현 and 이수정. “이상 시의 4차원 시공간 설계 및 건축: 「삼차각설계도」와 「건축무한육면각체」의 연결, 그리고 차원 확장.” *Journal of Korean Culture* 54 (2021): 107–156.

윤수하. “이상시의 시공간 형상에 관한 연구—「線에關한覺書 1–7」을 중심으로.” *국어문학* 55, no. 55 (2013): 127–148. https://doi.org/10.23016/kllj.2013.55.55.127.

이상. *이상 전집 1: 시—오감도 외*. Edited by 권영민. 파주: 태학사, 2013.

장서란. “이상 시에 나타나는 시간-이미지 양상 연구—「삼차각설계도」 연작을 중심으로.” *한국문학이론과 비평* 25, no. 2 (2021): 111–130.